在翻譯工作流程中運用 AI 代理

一、從聊天機器人到 AI 代理

生成式 AI 模型（LLM）本質上是「預測下一個詞彙」的引擎，而基於 LLM 開發的「聊天機器人」（chatbot，如早期的 ChatGPT 或 Gemini）則多半仍侷限於一問一答的對話模式。相較之下，AI 代理則邁向了較高的層次：將 LLM 當作「大腦」，賦予其規劃任務、調用外部工具（如執行終端機指令、讀寫本機上的檔案）以及自主執行解決方案的能力。在翻譯工作流程中，這標示譯者可將複雜的指改寫成自然語言，交由 AI 代理自動完成文件的讀取、格式轉換、文本對齊甚至術語擷取。透過這種方式，譯者將從重複性的繁瑣工作中得到釋放，晉升為「流程設計師」與「品質把關者」。

二、建立代理化翻譯工作台

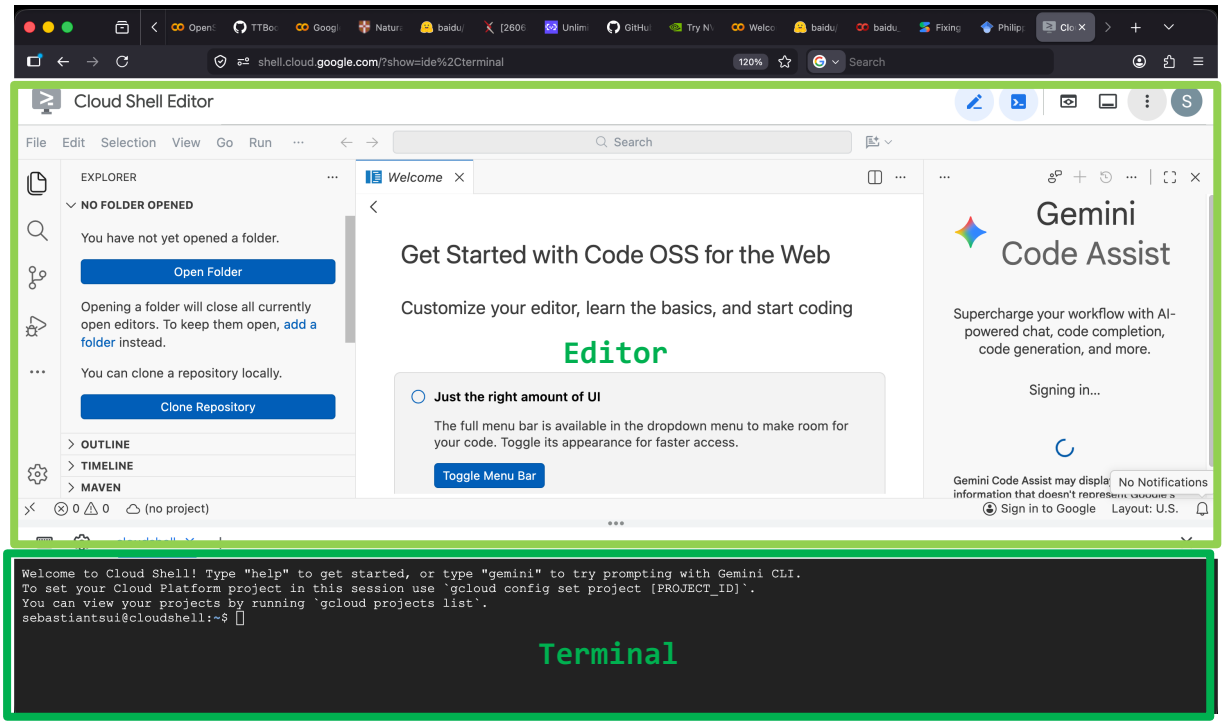
為了讓學員能在無須配置複雜本地（筆電）環境的情況下進行實作，我們使用 **Google Cloud Shell** 與 **Antigravity CLI** 作為雲端翻譯工作平台。Google Cloud Shell[1] 提供一個免費、免安裝的雲端 Linux 運算環境，內建了終端機（terminal）與文字編輯器（editor）。

1：啟動 Google Cloud Shell

打開網頁瀏覽器前往 **https://shell.cloud.google.com/**。讀者以 Google 帳號登入，若系統提示授權，請點擊 Authorize（授權）以啟動運算環境。如右圖：



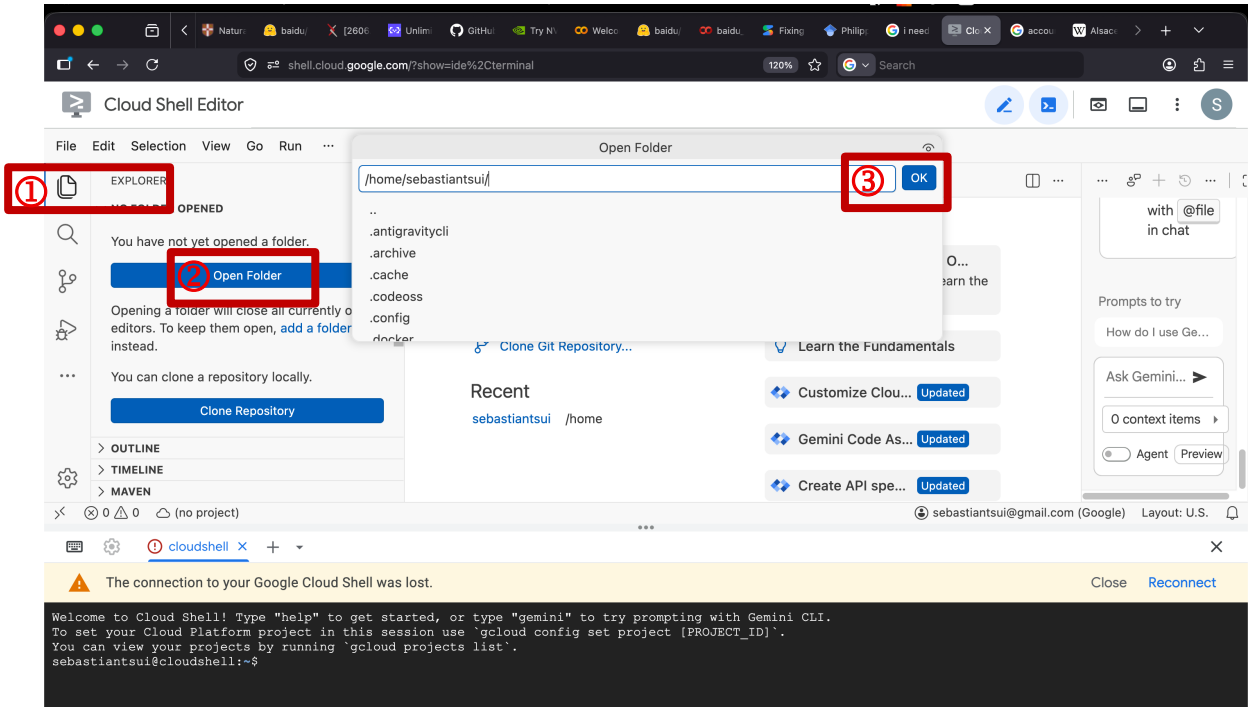
進入 Cloud Shell 介面後，可看到兩個主要的工作區域：上方的**編輯器(Editor)**與下方的**終端機 (Terminal)**：



[1] 使用 Google Cloud Shell 時請留意，Google 每週僅提供 50 小時的免費額度。當您完成實作後，請務必在終端機輸入 exit 並關閉網頁，避免閒置狀態持續消耗您的配額。

2：上傳與準備實作檔案

(1) ① 在左側工具列點擊 **Explorer**（檔案總管）圖示，② 選擇 **Open Folder**（開啟檔案夾）並 ③ 按 **OK** 開啟預設的主資料夾（home folder）；請參考以下圖示。我們可以透過主資料夾來上傳實作檔案及下載系統輸出的資料檔案。



(2) 開啟檔案夾及上傳練習用資料檔

將包含實作資料的壓縮檔 **AntigravityCLI_PracticeData.zip**（下載網站:https://github.com/ruben-tsui/TTBook2027）從你的電腦直接拖曳到編輯器檔案區(File Area)。

(3) 為使終端機視窗提供最大的工作空間，可暫時關閉上方的編輯器。接著在終端機中輸入以下指令以解壓縮檔案（輸入後按下 ENTER）：

```
username@cloudshell:~$ unzip AntigravityCLI_PracticeData.zip
```

（以上 *username* 為你的 Google 帳號）

(4) 若未來需進行多種檔案格式（如 Word、Markdown、ePub）的轉換，建議在終端機安裝 pandoc：

```
username@cloudshell:~$ sudo apt-get update; sudo apt-get install pandoc
```

(5) Antigravity CLI (command-line interface) – Cloud Shell 目前已預先將此 AI agent 安裝好，只須以 Google 帳號認證，之後便可在終端機中輸入 agy 指令 來啟動 Antigravity CLI ，並開始執行以下三項實作。不過第一次安裝 Antigravity CLI ，必須先進行身分認證。在 Cloud Shell 終端機提示（prompt）右邊中輸入以下指令並按 Enter：

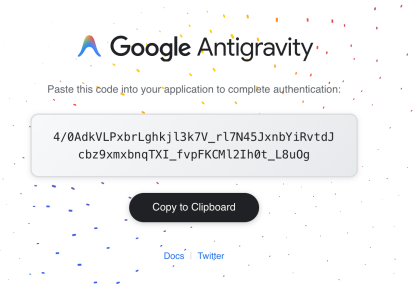
```
username@cloudshell:~$ agy -p "what's up?"
```

(參數 `-p` 或 `--print` 代表以單行輸出模式執行查詢，雙引號中字串為送至 agent 的訊息，以上為簡單問候語。)

首次執行時，agy 會在終端機中偵測到尚未登入，並顯示類似以下提示（請進行身分認證：將一下網址剪貼至瀏覽器）：

```
Authentication required. Please visit the URL to log in:
  https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&client_id=1071006060591-
tmhssin2h21lcre235vtolojh4g403ep.apps.googleusercontent.com&code_challenge=HyE1W6kgNkre3XJqBk
...
...
Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fexperimentsandconfigs+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Faicode+openid&state=rxyGOeHzUsff4GGulc
Vj1Q
```

於瀏覽器新分頁中開啟後，選擇你的 Google 帳號，點選「**允許 / 授權**」。 網頁將產生一組驗證碼（authorization code），如下圖：

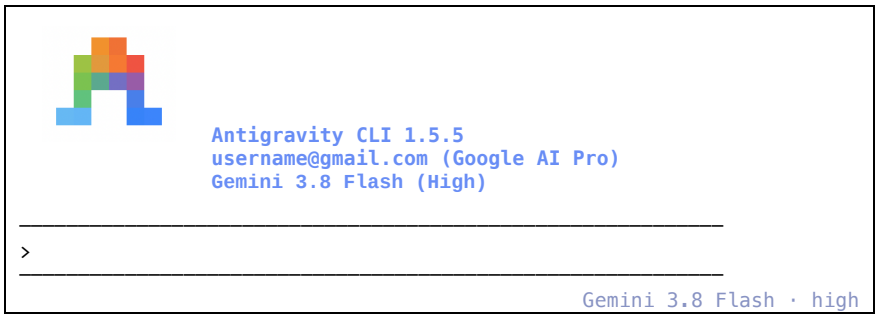


複製該驗證碼（按 Copy to Clipboard）並貼回 Cloud Shell 終端機中按 Enter。授權完成後，agy 會立即將測試問題傳送至雲端，並在終端機印出 Gemini 的回應（例如： *Not much! How can I help you today?*），隨後自動返回命令列。**注意：** 此項驗證只需在第一次使用時執行一次，授權憑證會自動加密保存在雲端個人目錄中，除非你要切換到另一個 Google 帳號，否則日後啟動均可直接使用！

要進入 Antigracity CLI 與模型進行互動，請再輸入：

```
username@cloudshell:~$ agy
```

終端機將出現以下介面，使用者可開始與 Antigracity CLI 及其背後的語言模型互動：



一、 實例講解：

1. 文本對齊與術語擷取

情境：我們想要建立一個臺灣文化詞的中英雙語術語表，可從《光華雜誌》（*Taiwan Panorama*）取得一篇中英文對照文章[2]。我們可直接從《光華雜誌》網頁上將中文和英文兩篇文章剪貼至純文字編輯器，把原始中文檔設為 tea.zh.txt，英文版設為 tea.en.txt 的兩個為純文字檔。

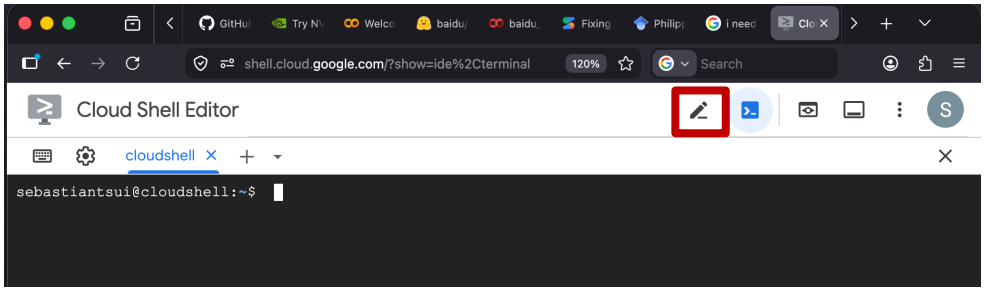
目標：將這兩個檔案進行句層級的文本對齊（句對齊；sentence-level bitext alignment），並從中自動擷取具台灣文化特色的雙語術語表。

在傳統作法中，這需要手動切分句子或撰寫複雜的 Python 腳本。現在我們只需撰寫一份清楚的 Markdown 提示詞（prompt），剩下的就交由 AI 代理執行。

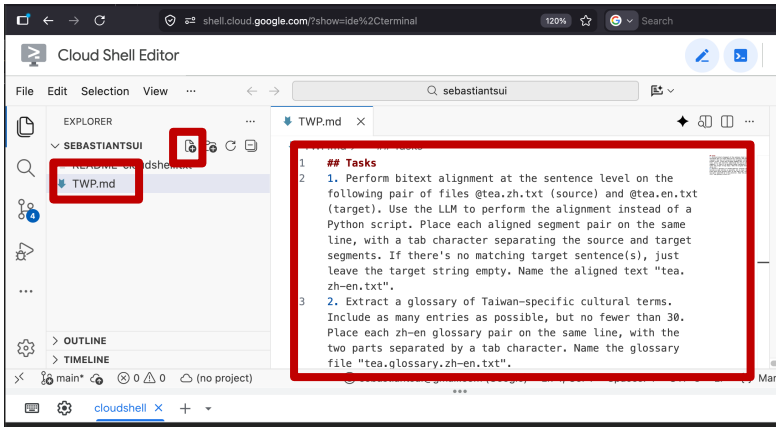
執行步驟：

[2] 範例文章名稱為〈從一杯茶到一桌茶料理〉；網址為：https://www.taiwan-panorama.com/Articles/Details?Guid=4183d164-899b-4f49-af34-21abc8eea9de。英文版可點選本頁中 EN 鏈結取得。

1. 首先按下 Open Editor 圖示以展開編輯器。



接著在編輯器中檔案區最上面點選以下圖示並輸入檔案名稱 TWP.md，以建立一個檔案



在檔案編輯區輸入以下**英文**任務 (task) 的指令：

```
## Tasks
1. Perform bitext alignment at the sentence level on the following pair of files @tea.zh.txt
(source) and @tea.en.txt (target). Use the LLM to perform the alignment instead of a Python
script. Place each aligned segment pair on the same line, with a tab character separating the
source and target segments. If there's no matching target sentence(s), just leave the target
string empty. Name the aligned text "tea.zh-en.txt".
2. Extract a glossary of Taiwan-specific cultural terms. Include as many entries as possible,
but no fewer than 30. Place each zh-en glossary pair on the same line, with the two parts
separated by a tab character. Name the glossary file "tea.glossary.zh-en.txt".
```

以上的指令內容如下：

(1)：針對以下一組檔案 @tea.zh.txt（原文）與 @tea.en.txt（譯文）進行句對齊。請使用大型語言模型（LLM）進行對齊，而非使用 Python 程式 [否則 AI agent 可能會自行安裝傳統的文本對齊套件]。將每組對齊的段落放置於同一行，並以定位字元（tab）分隔來源與目的段落。若無對應的目的句子，請將目的字串保持空白。將對齊後的文字命名為「tea.zh-en.txt」。

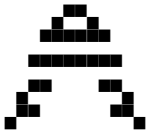
(2)：擷取一份具有台灣文化特色詞彙的術語表。詞條越多越好，但不得少於 30 個。將每組中英術語對放置於同一行，兩部分以定位字元（tab）分隔。將該術語表檔案命名為「tea.glossary.zh-en.txt」。

2. 在終端機的執行 agy 指令 來啟動 Antigravity CLI 。

Cloud Shell Editor

```
sebastiantsui@cloudshell:~$ agy
```

3. 在終端機的 Antigravity CLI logo 和提示符號下，輸入以下指令 Execute @TWP.md please. 並按下 ENTER 鍵： bash



```
Antigravity CLI 1.5.5
username@gmail.com (Google AI Pro)
Gemini 3.8 Flash (High)
~
```

```
> Execute @TWP.md please.
```

4. 等待 AI 代理讀取檔案、進行對齊與擷取。完成後，資料夾中便會生成 tea.zh-en.txt 與 tea.glossary.zh-en.txt 兩個檔案。你可以右鍵點擊左側檔案總管中生成的檔案，選擇 Download…下載至本機查看成果。

   以下為 `tea.zh-en.txt` 檔案部分內容

```
從一杯茶到一桌茶料理　　THE Many Faces of Tea

天然茶莊的轉型之路　　- Natural Tea Manor

文·鄧慧純　　圖·莊坤儒　　Cathy Teng / photos by Kent Chuang / tr. by Brandon Yen

2026 4 月　　April 2026

以茶葉入菜，做成一道「觀音自在煨東坡」；或是磨成粉，製成各式茶點，天然茶莊走出一條有別於傳統茶園的新路。
　　Natural Tea Manor reinterprets the classical dish Dongpo pork by cooking it with Tieguanyin oolong tea, and uses powdered tea to make a diverse range of snacks. This innovative approach distinguishes the business from other more traditional tea plantations.

在多數人的印象裡，茶是一種飲品；但在汐止山區的天然茶莊，茶既是食材、也是佐料，更是產業轉型的關鍵。
　　For most people, tea is simply a beverage, but at Natural Tea Manor in New Taipei’s Xizhi District, tea is also a food ingredient, a garnish, and even an enabler of the transformation of this local establishment.

主理人蔡旭志將原片的茶葉沖入熱水，化為香氣襲人的茗湯，同時也把茶葉磨成粉、入湯入菜；當茶葉走出茶杯、進入廚 s
房、二級加工，一場重新定義農業價值的冒險，悄悄開展。Tsai Hsu-chih is both a cook and a tea maker who blends tea with food ingredients, making deft use of the fragrance of tea and controlling the fermentation and roasting processes.
```

以下為 `tea.glossary.zh-en.txt` 檔案部分內容：

```
天然茶莊　　Natural Tea Manor
觀音自在煨東坡　　Dongpo pork cooked with Tieguanyin oolong tea
茶園　　tea plantation
蔡旭志　　Tsai Hsu-chih
製茶師　　tea maker
清香　　delicate aroma / light fragrance
發酵程度　　fermentation level / oxidation level
焙火層次　　roasting level
田媽媽　　Tian Mama (recognition program for local cuisine)
米其林　　Michelin
盤商　　middlemen / wholesalers
登山步道　　hiking trail
```

2. 遵守術語表/詞彙表的專有名詞翻譯

情境：你想英譯金庸武俠小說《射鵰英雄傳》第四回（`Condor_Ch04.zh.txt`）。文中包含大量錯綜複雜的人名、門派與武功招式。在跨章節的長篇翻譯中，保持術語譯名的**一致性**是極大的挑戰。

解決方案：將你精心整理的雙語術語表（如實作檔案中的 `Condor4.glossary.zh-en.txt`；基本格式為：每一行包含術語原文、tab、術語譯文）作為 AI 的**「真相來源」（source of truth）**。明確指示模型，這份術語表的權威性必須覆蓋（override）模型內建的預設知識。

執行步驟：

1. 建立一個名為 **CONDOR.md** 的任務檔案，內容如下:

```
## Tasks
1. Translate the source text @Condor_Ch04.zh.txt, which is from a modern Chinese martial art
(wuxia) novel, into idiomatic English, using the glossary of proper names and special terms from
the file @Condor4.glossary.zh-en.txt. This glossary acts as the ultimate authority that
overrides the model's own "internal knowledge."
2. Name the English translation "Condor_Ch04.en.txt".
```

以上的指令內容如下：

(1)：參考 @Condor4.glossary.zh-en.txt 檔案中的專有名詞與特有術語表，將源自現代武俠小說的來源文本 @Condor_Ch04.zh.txt 翻譯成道地的英文。此術語表為最終基準，其效力優先於模型自身的「內部知識」。

(2)：將英文譯本命名為「Condor_Ch04.en.txt」。

2. 同樣透過 Antigravity CLI 執行指令：

```
> Execute @CONDOR.md please.
```

3. 品質檢核練習：

生成翻譯後，你可以進一步要求 Antigravity CLI 將原始文本 Condor_Ch04.zh.txt 與產出的譯文 Condor_Ch04.en.txt 進行句層級對齊，並自行抽查如「九陰白骨爪」（Nine Yin Skeleton Claw）或「江南七怪」（Seven Freaks of the South）等特定詞彙，檢驗 LLM 是否確實遵循了你製作的術語表。

3. 多模態掃描文件文字辨識 (Multimodal OCR)

情境：譯者時常從客戶端收到掃描版的 PDF 檔，例如垂直排版的文言文古籍《南宋抗金.pdf》。傳統的 OCR（光學字元辨識）軟體對於直排文字、跨頁斷句或混合表格的處理往往力不從心。

解決方案：利用具備「視覺」與「上下文理解」能力的多模態 AI 模型（multimodal LLM，如 Gemini 3 Flash），讓 AI 像人類一樣「看懂」文件並進行智慧文字擷取。

執行步驟：

1. 透過 Antigravity CLI 也可直接輸入並執行指令：

```
## Tasks
Extract Chinese text from @南宋抗金.pdf and save the output to a Markdown file with the same file
name and the file extension .md please. Use the LLM itself, not Python, to perform the OCR.
Ignore page boundaries and numbers and reconstitute broken sentences and paragraphs into
complete units. Create Markdown tables if the PDF pages contain tables. Place all footnotes in a
separate section at the end of the Markdown file with each footnote on its separate line and add
a blank line between footnotes.
```

以上指令內容如下：

透過 LLM 內建的 OCR（文字辨識）的功能擷取檔案 **@南宋抗金.pdf** 中的中文文本，並將輸出結果儲存至同名且副檔名為 .md 的 Markdown 檔案中。直接使用 LLM 進行 OCR 作業，而非 Python 程式。分頁界線與頁碼予以忽略，並重組切斷的句子與段落為完整的。若 PDF 頁面中包含表格，請建立 Markdown 表格。請將所有註腳置於 Markdown 檔案末尾的獨立區塊中，每條註腳各佔一行，且在各條註腳之間加入一行空白。

2. 讓 AI 代理執行該任務。AI 不僅能精確辨識圖片中的文字，更能透過對語言邏輯的理解，將因跨頁而截斷的句子重新無縫拼接為完整的語義單位，甚至自動整理好 Markdown 格式的表格與註腳。